

UNIDAD 7 · BLOQUE B

La función productiva

Producir bien no es producir mucho. Es producir lo que se vende, en el momento en que se vende, con el menor desperdicio posible. La diferencia entre eficacia y eficiencia se decide en esta función.

La función productiva transforma recursos en producto con el menor desperdicio posible. Aquí entran los costes (fijos y variables), el punto muerto —la cantidad mínima a vender para no perder dinero— y los principios Lean que llevan 70 años puliendo cómo se trabaja en una fábrica o un servicio. Es la unidad más numérica del libro hasta ahora. Q^ , margen de contribución y apalancamiento operativo se examinan habitualmente en la EBAU; los cálculos están a tu alcance si los practicas con datos.*



CASO REAL

Toyota produce coches con menos defectos que Ford con la mitad de horas de mano de obra. El secreto se llama Lean

A finales de los años 70, los fabricantes estadounidenses descubrieron que Toyota producía coches con menos del 50 % del esfuerzo humano, un tercio del espacio físico, una sexta parte del inventario y dos veces menos defectos por vehículo. Las fábricas eran las mismas, los obreros igual de capacitados, la tecnología similar. La diferencia estaba en cómo se organizaba el trabajo: Toyota había desarrollado a lo largo de tres décadas (1950-1980) un sistema —el TPS, Toyota Production System— que en 1990 fue bautizado en Occidente como Lean . Hoy, casi todas las empresas industriales del mundo —y muchas de servicios— aplican alguna versión de sus principios.

¿Por qué una empresa puede producir mejor —menos defectos, menos coste, más rapidez— sin invertir más, simplemente cambiando cómo organiza el trabajo?

Womack, Jones, Roos · The Machine That Changed the World (MIT, 1990)

Objetivos de la unidad

- Describir el proceso productivo de una empresa identificando entradas, transformación y salidas.
- Diferenciar eficacia, eficiencia y productividad y aplicar las tres a un caso real.
- Calcular costes fijos, costes variables y coste total.
- Calcular el punto muerto o umbral de rentabilidad de un producto.
- Reconocer los principios básicos de los sistemas Lean de producción.

Conceptos clave

- **proceso productivo**
- **eficiencia**
- **productividad**
- **costes fijos y variables**
- **punto muerto**
- **lean**

El proceso productivo

Todo proceso productivo tiene la misma estructura básica: entradas (inputs) , transformación y salidas (outputs) . Las entradas son los recursos que la empresa adquiere: materias primas, energía, mano de obra, información, capital. La transformación es lo que la empresa hace con esos recursos —cocinar, ensamblar, programar, atender, transportar—. Las salidas son los productos o servicios entregados al cliente.

La cadena de valor

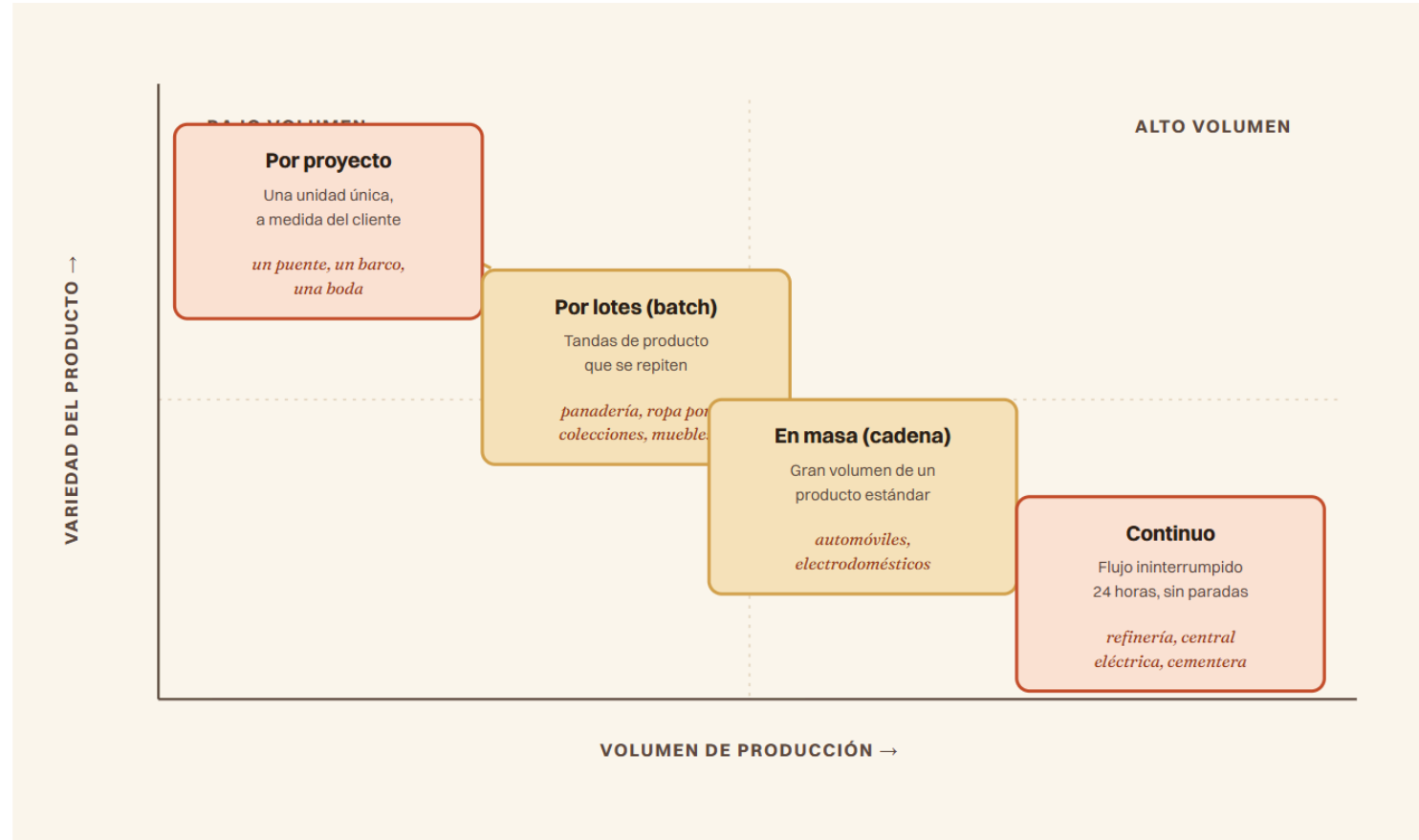
Michael Porter propuso en 1985 un marco más detallado para analizar el proceso productivo: la cadena de valor . Distingue actividades primarias (logística de entrada, operaciones, logística de salida, marketing y ventas, servicio postventa) de actividades de apoyo (infraestructura de la empresa, gestión de recursos humanos, desarrollo tecnológico, aprovisionamiento). La idea es que cada actividad añade valor —o no— al producto final, y que la rentabilidad de la empresa depende de la suma de ese valor añadido menos los costes de cada eslabón.

Cuatro tipos de procesos productivos

Los procesos productivos se clasifican habitualmente en cuatro tipos según la repetitividad y la personalización del output:

- Producción por proyecto. Cada output es único: construcción de un edificio, desarrollo de un software a medida, organización de un festival. El proceso es intensivo en planificación; la curva de aprendizaje no se aprovecha entre proyectos.
- Producción por lotes. Se fabrican series limitadas de productos similares (panadería, taller artesanal, ediciones de un libro). Combina cierta flexibilidad con economías de escala parciales.
- Producción en cadena. Secuencia continua de operaciones idénticas (automoción, refinería, fábrica de bebidas

Los cuatro tipos de proceso productivo se ordenan en una diagonal: a poco volumen y mucha variedad, producción por proyecto; a mucho volumen y poca variedad, producción continua.



Los cuatro tipos de proceso productivo se ordenan en una diagonal: a poco volumen y mucha variedad, producción por proyecto; a mucho volumen y poca variedad, producción continua.



Cadena de montaje del Opel Astra J en la planta de General Motors Manufacturing Poland en Gliwice. La producción en cadena reparte el coste fijo entre miles de unidades idénticas, pero pierde ⁸ casi toda la flexibilidad.

Foto: Marek Ślusarczyk (Tupungato), CC BY 3.0 vía Wikimedia Commons

Cada tipo exige un diseño organizativo distinto. Una panadería que decida fabricar pan en cadena pierde la flexibilidad que era su ventaja competitiva. Una refinería que intente producir por proyecto se hunde en costes de cambio. La elección del tipo de proceso es estratégica.

Localización productiva

Aunque la cubrimos en la Unidad 2, recordar aquí los factores específicamente productivos : cercanía a las materias primas (industrias agroalimentarias y mineras), disponibilidad de mano de obra cualificada (industria avanzada), disponibilidad de infraestructura energética (industria intensiva en energía) y conexión logística (puertos, autopistas, ferrocarril). En la era digital, todos estos factores siguen pesando para producción física; en producción de servicios digitales pesan menos.

Eficacia, eficiencia, productividad

Tres conceptos que se confunden a menudo y que conviene separar antes de avanzar:

Eficacia

Es hacer lo correcto: alcanzar el objetivo . Una panadería eficaz consigue vender todo el pan que hornea. La eficacia se mide en términos absolutos: o se alcanza el objetivo o no.

Eficiencia

Es hacerlo bien con pocos recursos : alcanzar el objetivo con el mínimo coste, tiempo o desperdicio. Una panadería eficiente consigue vender todo su pan utilizando la harina justa, sin merma, sin horas extras innecesarias. La eficiencia se mide como ratio output/input.

Productividad

Es la relación entre lo producido y los recursos consumidos . Si una panadería produce 200 panes con 4 trabajadores, su productividad por trabajador es 50 panes; si otra produce 200 panes con 2 trabajadores, su productividad es 100. La segunda es más productiva.

Por qué importa la distinción

Maximizar una sin atender a la otra produce empresas perversas:

- Una empresa eficaz pero no eficiente quema recursos para llegar al resultado. Vende todo lo que hornea pero al precio¹⁰ de un coste excesivo.
- Una empresa eficiente pero no eficaz hace impecablemente algo que no le sirve a nadie. Producción optimizada de un producto sin demanda

Estructura de costes

Para gestionar la función productiva hace falta entender cómo se comportan los costes. La distinción clave es entre costes fijos y costes variables .

Costes fijos (CF)

No dependen del volumen de producción. La empresa los paga aunque venda cero unidades:

- Alquiler del local
- Sueldos del personal estructural
- Amortización de maquinaria
- Seguros, suministros básicos (mantenimiento)
- Cánones de franquicia, licencias de software

Los costes fijos no son fijos para siempre: cambian por escalones (al alquilar otro local, al contratar otra persona estructural) pero son insensibles a fluctuaciones de corto plazo en el volumen.

Costes variables (CV)

Dependen directamente del volumen producido:

- Materias primas
- Energía consumida en la producción
- Comisiones por venta
- Embalajes
- Mano de obra variable (horas extras, eventuales)

El punto muerto o umbral de rentabilidad

El punto muerto (también llamado umbral de rentabilidad o break-even) es el nivel de producción y ventas en el que los ingresos totales igualan a los costes totales . A partir de ese punto, cada unidad vendida genera beneficio; por debajo, la empresa pierde dinero.

La fórmula

La fórmula clásica del punto muerto en unidades es:

$$Q^* = CF / (P - CVu)$$

Donde:

- CF son los costes fijos totales del periodo.
- P es el precio de venta unitario.
- CVu es el coste variable unitario.
- Q^* es el número de unidades a vender para empezar a ganar dinero.

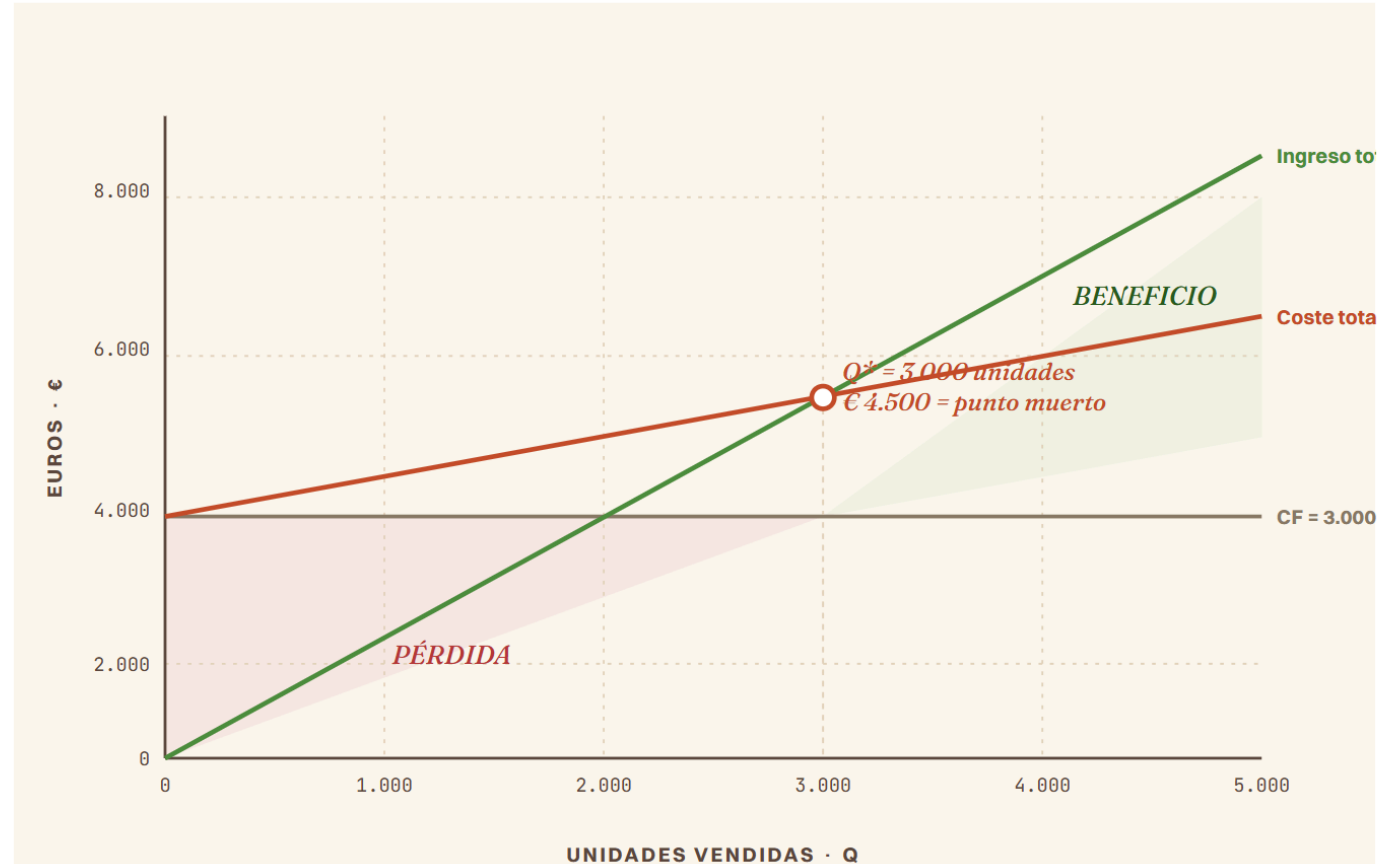
El denominador $P - CVu$ se llama margen de contribución unitario : lo que cada unidad vendida aporta para cubrir los costes fijos. Si una panadería tiene $CF = 3.000 \text{ €/mes}$, vende cada barra a $P = 1,50 \text{ €}$ y el coste variable por barra es $CVu = 0,50 \text{ €}$, su punto muerto es:

$$Q^* = 3.000 / (1,50 - 0,50) = 3.000 \text{ barras al mes}$$

La gráfica del punto muerto

Visualmente, el punto muerto es la intersección entre la recta de ingresos totales (que pasa por el origen con pendiente P) y la recta de costes totales (que parte de la altura CF y crece con pendiente CVu).

El punto muerto es la intersección de las rectas de ingreso total (verde) y coste total (terracota). A la izquierda del cruce, pérdida; a la derecha, beneficio.



El punto muerto es la intersección de las rectas de ingreso total (verde) y coste total (terracota). A la izquierda del cruce, pérdida; a la derecha, beneficio.

Margen de seguridad

Una vez calculado el punto muerto, conviene calcular el margen de seguridad : cuántas unidades por encima del punto muerto está la demanda real (o prevista). Cuanto mayor el margen de seguridad, más robusto el negocio frente a caídas de demanda.

Margen de seguridad (%) = $(\text{Demanda} - Q^*) / \text{Demanda} \times 100$

Un margen de seguridad del 30 % significa que la demanda real es un 30 % mayor que el punto muerto: la demanda podría caer hasta un 30 % antes de entrar en pérdidas. Por debajo del 10 % la empresa es vulnerable; por encima del 30 % es razonablemente estable.

Umbral de rentabilidad — los 5 pasos que cuestan puntos si se saltan

La fórmula sola no es la respuesta completa . Para sacar todos los puntos del ejercicio: Identifica CF, CVu, P del enunciado antes de calcular. Aplica la fórmula $Q^* = CF / (P - CVu)$ y obtén Q^* . Redondea hacia arriba a la unidad inmediatamente superior (no puedes vender 1.234,34 sillas). Dibuja el gráfico : ejes Q y €, rectas IT y CT, marca Q^* en el cruce. Interpreta con una frase : «hay que vender 1.235 uds para no tener pérdidas; a partir de ahí, beneficio» . Sin frase, el corrector resta.

→ Apéndice · Umbral

NOTA

El punto muerto es el volumen de producción y ventas a partir del cual una empresa empieza a ganar dinero. Es una cifra fundamental para decidir si una idea de negocio es viable y para fijar objetivos comerciales realistas. Si las ventas previstas son muy inferiores al punto muerto, el plan no funciona aunque el producto sea bueno: o se baja el coste fijo, o se mejora el margen unitario, o se descarta el proyecto.

ENUNCIADO

Punto muerto de una franquicia de café para llevar

Enunciado Una persona estudia abrir una pequeña franquicia de café para llevar en el centro de una ciudad mediana. Las cifras estimadas son: Alquiler del local: 1.800 €/mes Sueldo de una persona empleada (con costes sociales): 2.200 €/mes Canon mensual fijo a la franquicia: 600 €/mes Otros costes fijos (luz, internet, suministros básicos): 400 €/mes Precio medio de venta por café: 2,80 € Coste variable medio por café (grano, leche, vaso, tapa, comisión de tarjeta): 0,90 € a) Calcular el punto muerto en unidades mensuales y diarias (suponiendo 26 días laborables al mes). b) Si la previsión es vender 220 cafés/día , ¿es viable el proyecto?

SOLUCIÓN

Punto muerto de una franquicia de café para llevar

Solución Calculamos los costes fijos totales mensuales : $CF = 1.800 + 2.200 + 600 + 400 = 5.000 \text{ €/mes}$. Calculamos el margen de contribución unitario : $MC = P - CVu = 2,80 - 0,90 = 1,90 \text{ €/café}$. Aplicamos la fórmula del punto muerto: $Q^* = CF / MC = 5.000 / 1,90 \approx 2.632 \text{ cafés/mes}$. Convertimos a cafés/día: $2.632 / 26 \approx 101 \text{ cafés/día}$ para cubrir gastos. Comparamos con la previsión de 220 cafés/día (5.720 al mes). Margen por encima del punto muerto: $5.720 - 2.632 = 3.088 \text{ cafés extra/mes}$. Beneficio esperado: $3.088 \times 1,90 = 5.867 \text{ €/mes}$. Conclusión: el proyecto es viable si la previsión de demanda se cumple. La señal de alarma sería bajar de 100 cafés/día sostenidos : por debajo de esa cifra, la franquicia entra en pérdidas y conviene replantear precio, ubicación o estructura de costes.

ENUNCIADO

Apalancamiento operativo: dos planes para fabricar mascarillas

Enunciado Una empresa textil decide entrar en la fabricación de mascarillas y compara dos planes industriales: Plan A — máquinas semiautomáticas : $CF = 12.000 \text{ €/mes}$, $CVu = 0,30 \text{ €/mascarilla}$. Plan B — máquinas totalmente automáticas : $CF = 28.000 \text{ €/mes}$, $CVu = 0,10 \text{ €/mascarilla}$. Las mascarillas se venden a $P = 0,50 \text{ €}$ a farmacias. La empresa cree que podrá vender entre 60.000 y 200.000 mascarillas/mes según la demanda real. a) ¿Cuál es el punto muerto de cada plan? b) ¿A partir de qué volumen mensual conviene cambiar del plan A al plan B?

SOLUCIÓN

Apalancamiento operativo: dos planes para fabricar mascarillas

Solución Margen de contribución unitario. Plan A: $MC_A = 0,50 - 0,30 = 0,20$ €/unidad . Plan B: $MC_B = 0,50 - 0,10 = 0,40$ €/unidad . Punto muerto de cada plan. $Q^*_A = 12.000 / 0,20 = 60.000$ unidades/mes . $Q^*_B = 28.000 / 0,40 = 70.000$ unidades/mes . Para hallar el punto de indiferencia entre ambos planes (donde el beneficio es el mismo) igualamos los beneficios: $MC_A \cdot Q - CF_A = MC_B \cdot Q - CF_B$ $0,20 \cdot Q - 12.000 = 0,40 \cdot Q - 28.000$ $16.000 = 0,20 \cdot Q$ $Q = 80.000$ unidades/mes . Interpretación práctica: Si la empresa va a vender menos de 80.000 mascarillas/mes , Plan A: costes fijos menores compensan el margen unitario más bajo. Si va a vender más de 80.000 mascarillas/mes , Plan B: el mayor margen unitario absorbe los costes fijos más altos. Lección general: cuanto mayor es el apalancamiento operativo (más CF respecto a CV), mayor es el potencial de beneficio cuando el volumen crece y mayor el riesgo cuando cae.

Sistemas Lean de producción

El sistema Lean Manufacturing —desarrollado por Toyota a partir de los años cincuenta y popularizado en occidente con el libro *The Machine That Changed the World* (1990)— ha redefinido la función productiva moderna. Su idea central es que la verdadera fuente de productividad no es producir más rápido, sino eliminar desperdicio (en japonés, muda) en cada paso del proceso.

Los siete desperdicios (muda)

Lean identifica siete tipos de desperdicio que conviene reducir o eliminar:

Las técnicas Lean clásicas



Almacén logístico con sistema de paletización. El inventario es a la vez un seguro frente a la demanda y un coste oculto: ocupa capital, ocupa espacio y, sobre todo, esconde los problemas del proceso que lo precede.²³

Foto: Axisadman, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons

La aplicación práctica de Lean genera técnicas que conviene reconocer:

- Just in Time (JIT). Producir solo lo que se necesita, cuando se necesita, en la cantidad que se necesita. Reduce inventario al mínimo. Exige proveedores fiables y procesos sin defectos.
- Kanban. Señalización visual del flujo de trabajo, normalmente con tarjetas o columnas (pendiente, en preparación, listo). El cuello de botella se ve sin necesidad de informes. Hoy se usa en cocinas, hospitales, equipos de software, no solo en fábricas.
- Kaizen. Mejora continua a través de pequeños cambios incrementales propuestos por los propios trabajadores. La cultura de mejora distribuida es lo que distingue a las empresas Lean maduras.
- Poka-yoke. Diseño a prueba de errores. Mecanismos que hacen imposible o muy difícil cometer un error: enchufes que solo entran en un sentido, formularios que no permiten enviar si falta un campo obligatorio.
- 5S. Cinco palabras japonesas (seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke) que traducen clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar, sostener . La disciplina del puesto de trabajo ordenado es la base sobre la que se construye el resto.

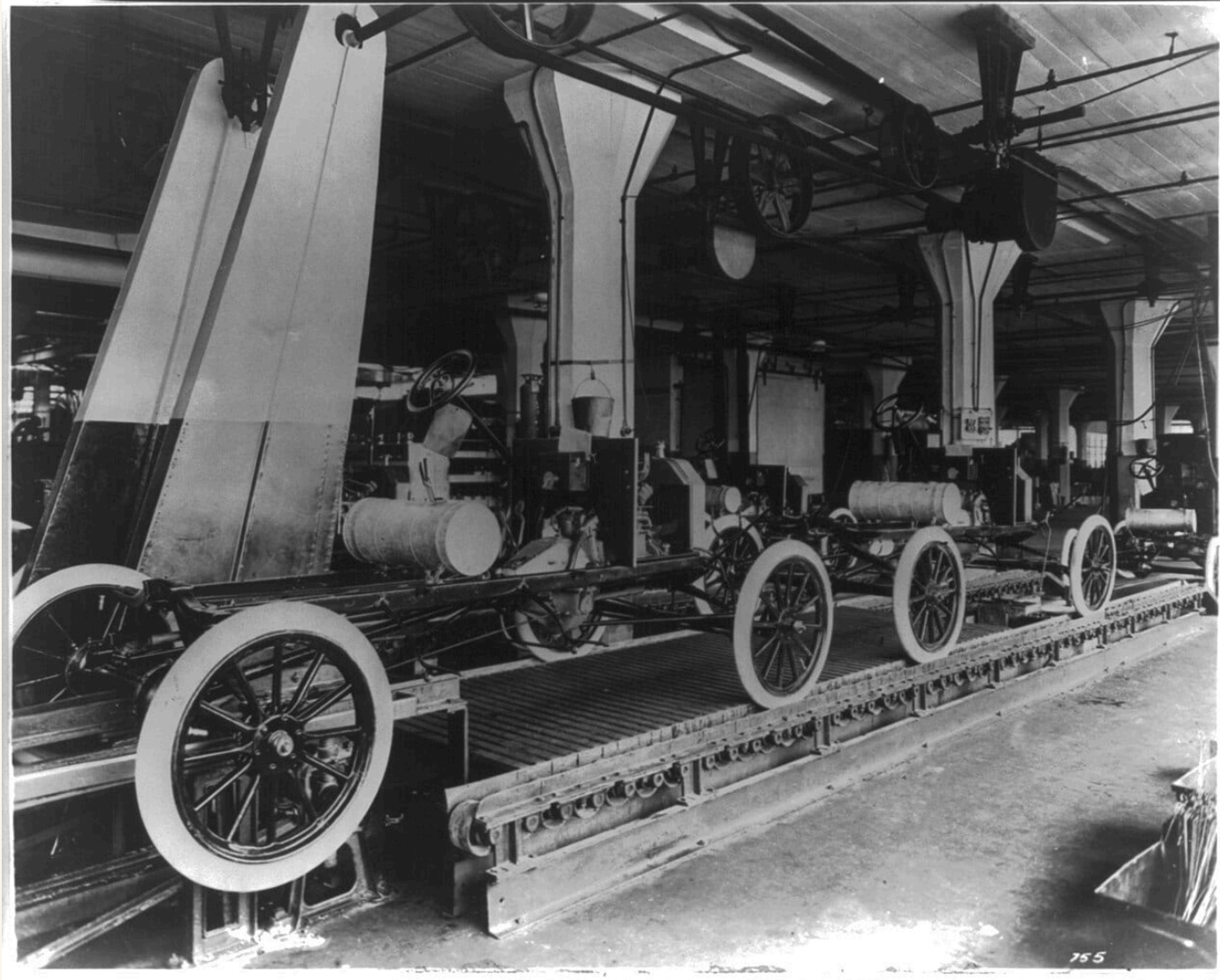
Lean más allá de la fábrica

Aunque nacieron en la fábrica, las técnicas Lean se aplican hoy en sectores tan distintos como hospitales (Hospital Virginia Mason en Seattle redujo errores médicos un 50 % con metodología Lean), restaurantes, startups digitales (Lean Startup adapta los principios al desarrollo de producto) y centros educativos. La universalidad del modelo se debe a que el concepto de eliminar desperdicio aplica a cualquier proceso que combine inputs en outputs.



La primera línea de montaje no fue la de Ford — fue una de despiece

A Henry Ford se le atribuye la invención de la cadena de montaje en 1913 en su fábrica de Highland Park, donde fabricó el Ford T en menos tiempo que cualquier coche anterior. Pero Ford no la inventó: la vio en los mataderos de Chicago durante una visita en los años 1900. Allí, las grandes empacadoras de cerdo y vacuno habían diseñado desde la década de 1870 lo que ellos llamaban disassembly line —línea de despiece—: una canal pasaba colgada de un raíl mecánico mientras decenas de trabajadores, cada uno especializado en un corte, hacían su tarea sin moverse del sitio. Ford simplemente invirtió la lógica : en lugar de despiezar una vaca, ensamblaba un coche. La fertilización cruzada entre sectores es a menudo la fuente más poderosa de innovación —y casi nunca se reconoce.



Cadena de montaje del Ford Model T en Highland Park, 1913. La idea no era nueva: Ford la trasladó desde los mataderos de Chicago, donde llevaba treinta años funcionando al revés.

Foto: Library of Congress, dominio público vía Wikimedia Commons

| Ejemplo real

La sede central de Inditex en Arteixo (A Coruña) es la mayor implementación de filosofía lean en el sector textil mundial. El grupo cerró el ejercicio 2025 con unas ventas de 41.420 M€ (+7,5 % frente a 2024), un EBIT de 7.643 M€ —margen operativo del 18,5 % , frente al 5-8 % que se considera bueno en el sector— y una plantilla media de 165.700 personas . ¿Cómo se sostienen esos márgenes? Los diseñadores trabajan en plantas abiertas junto a los responsables de producción y los analistas de venta diaria. Cuando un encargado de tienda en Madrid o Tokio detecta que un patrón se vende mejor, los datos llegan en pocas horas a Arteixo. Los nuevos diseños se prototipan en pocos días, se prueban en un puñado de tiendas piloto, se ajustan y se fabrican en lotes pequeños en talleres cercanos (Galicia, Portugal, Marruecos, Turquía). El ciclo completo —desde la idea al colgador en una tienda— ronda las 2-3 semanas en las colecciones más reactivas , frente a los 6-9 meses del modelo textil tradicional (la cifra clásica de «15 días» que circula en muchos manuales corresponde al pico del sistema; el promedio real es algo mayor). La consecuencia: Zara mantiene niveles de stock no vendido muy inferiores a los del sector y la rotación de prendas es la más alta entre los grandes operadores globales de moda. El muda —desperdicio— en stock no vendido es el principal coste invisible de la moda; reducirlo es lo que ha permitido a Inditex sostener márgenes operativos imposibles para sus competidores.



Robots industriales KUKA. La automatización no resuelve por sí sola la calidad: hace repetible el proceso, pero la mejora continua sigue dependiendo de la cultura de la empresa.²⁸

Foto: Mixabest, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons

Calidad y mejora continua

Estrechamente vinculada a la función productiva está la gestión de la calidad . Las dos corrientes clásicas son:

- Total Quality Management (TQM). Filosofía iniciada en los años 80, basada en la idea de que la calidad es responsabilidad de todos en la empresa, no solo del departamento de control. Se mide y mejora continuamente.
- Six Sigma. Metodología más rigurosa desarrollada por Motorola en 1986, que aspira a no más de 3,4 defectos por millón de unidades producidas. Usa herramientas estadísticas avanzadas (DMAIC: Define, Measure, Analyze, Improve, Control).

Para una pyme española típica, la implementación completa de Six Sigma raramente compensa el coste. Lo razonable es adoptar los principios —medición rigurosa, mejora continua, responsabilidad distribuida— sin la sobrecarga metodológica de las grandes corporaciones.

Conexión con el proyecto capstone

Cada equipo cierra esta unidad con tres entregables: el diagrama de proceso productivo del proyecto (entradas, transformación, salidas, paso a paso), el cálculo del punto muerto estimado para el primer año de actividad y la identificación de los dos principales tipos de desperdicio que el proyecto debe vigilar desde el principio. El cálculo del punto muerto se utilizará después en la Unidad 9 al diseñar el plan financiero.

Esta unidad es de las más rentables para la EBAU: los costes y el punto muerto son un clásico de la Parte II (Bloque 3) , que vale 2 puntos por ejercicio . También pueden pedirte calcular la productividad o resolver una decisión de producir o comprar (make-or-buy) . Recuerda dar el resultado con sus unidades y, si procede, representar el punto muerto gráficamente. Prácticalo en el cuaderno de preparación EBAU.

Glosario

- Proceso productivo. Estructura básica que combina entradas (inputs), transformación y salidas (outputs) para generar productos o servicios.
- Cadena de valor. Marco de Michael Porter (1985) que descompone la empresa en actividades primarias (logística, operaciones, marketing, ventas, servicio) y de apoyo (infraestructura, RR. HH., tecnología, aprovisionamiento) para analizar dónde se añade valor.
- Eficacia. Capacidad de alcanzar el objetivo propuesto. Se mide en términos absolutos: se alcanza o no.
- Eficiencia. Capacidad de alcanzar el objetivo con el mínimo coste, tiempo o desperdicio. Se mide como ratio output/input.
- Productividad. Relación entre lo producido y los recursos consumidos. Suele expresarse por trabajador, por hora trabajada o por unidad de capital.
- Costes fijos (CF). Costes que no dependen del volumen de producción a corto plazo (alquiler, sueldos estructurales, amortización, seguros).
- Costes variables (CV). Costes que dependen directamente del volumen producido (materias primas, energía, comisiones, embalajes). El coste variable unitario (CVu) es CV/Q .
- Coste total y coste medio. $CT = CF + CVu \cdot Q$; $CMe = CT/Q$. A medida que Q crece, CMe baja por reparto de los costes fijos (economías de escala).
- Apalancamiento operativo. Relación entre costes fijos y costes variables. Cuanto mayor el peso de los CF, mayor sensibilidad del beneficio al volumen.
- Punto muerto (umbral de rentabilidad). Volumen de producción y ventas en el que ingresos totales = costes totales. $Q^* = CF / (P - CVu)$.

Para profundizar

- Womack, J. P., Jones, D. T. y Roos, D. (1990). The Machine That Changed the World . Rawson Associates. Obra que popularizó lean manufacturing en Occidente; sigue siendo la referencia más citada del sector.
- Goldratt, E. M. (1984). The Goal: A Process of Ongoing Improvement . North River Press. Novela industrial sobre la teoría de las restricciones; lectura amena para entender los cuellos de botella en producción.
- Toyota Production System (documental, 2017). Inside the Toyota Way . Visita guiada a la planta de Takaoka que muestra los principios Lean en operación real.
- Eurostat. Labour productivity per hour worked — base de datos comparada España/UE. Datos oficiales y actualizados sobre la brecha de productividad española.
- Adler, P. S. (1993). Time-and-motion regained . Harvard Business Review, 71(1). Lectura clásica sobre cómo NUMMI (joint venture entre Toyota y GM) demostró que las técnicas Lean podían aplicarse en contextos culturales muy distintos al japonés.

Preguntas para reflexionar

- Una empresa puede ser muy eficiente en hacer algo que el mercado no quiere. ¿Qué señales tempranas permiten detectar que un equipo está optimizando un proceso productivo equivocado? ¿Cómo se conecta esto con las herramientas de la Unidad 5 (mapa de empatía, iteración del BMC)?
- El apalancamiento operativo alto multiplica beneficios cuando las ventas suben pero hunde el resultado cuando caen. ¿En qué fase de un proyecto emprendedor crees que conviene asumir un apalancamiento alto y en cuál es preferible mantener costes variables aunque eso reduzca el margen unitario? Argumenta con un caso concreto.
- La filosofía Lean nació en una fábrica de coches pero hoy se aplica en hospitales, cocinas y escuelas. Identifica un proceso de tu propio instituto o entorno (matrículas, comedor, biblioteca, reparto de turnos) y describe qué dos tipos de muda podrían reducirse con técnicas Lean básicas. ¿Qué resistencias culturales esperarías encontrar?



VUELVE AL CASO

El TPS no fue un invento de un genio en una sala. Se desarrolló durante tres décadas (1948-1980) por una larga cadena de ingenieros (Toyota, Ohno, Shingo) que observaban el flujo del trabajo cada día y eliminaban un desperdicio cada vez. El secreto no es una técnica: es una cultura que considera normal detenerse a pensar por qué algo va lento, una pieza llega tarde o un operario duda. Lo que en otras fábricas eran «incidentes a olvidar», en Toyota eran datos a investigar. Para tu proyecto del capstone, la lección operativa es directa: no esperes a tener el problema para pensar en el proceso. Dibuja el flujo de tu actividad antes de empezar, identifica dónde se acumula trabajo (cuellos de botella, esperas), y reflexiona cuál de los 7 muda —sobreproducción, esperas, transporte, procesos, inventario, movimientos, defectos— amenaza más a tu negocio. La diferencia entre una empresa que escala bien y otra que se ahoga en complejidad operativa empieza el día de su fundación, no el día que tiene cien clientes.

07/12

Reto · Proceso productivo + estructura de costes + umbral de rentabilidad

Entregable: Una página con: diagrama del proceso productivo (inputs → transformación → outputs), tabla de costes (CF + CVu), cálculo Q^* con redondeo y gráfico, 2 muda identificados.

Dibuja el proceso productivo de tu proyecto: ¿cuáles son tus inputs (qué compras o consumes), cuál es la transformación (qué haces tú con esos inputs) y cuáles tus outputs (qué entregas al cliente)? Si tu proyecto es servicio o digital, el proceso existe igual aunque no haya cadena de montaje. Estima los costes : identifica al menos 3 partidas fijas (CF) y 3 variables (CVu) realistas. Calcula tu punto muerto $Q^* = CF / (P - CVu)$ con el precio de venta unitario que has fijado en la etapa 6 (estrategia comercial). Redondea hacia arriba y dibuja el gráfico con las dos rectas y Q^* marcado. Termina identificando los 2 tipos de desperdicio (muda) que más amenazan tu proyecto desde el día uno. No es un ejercicio teórico: estos dos serán los KPIs que controlarás en la etapa 11 (ratios) para detectar si el negocio se está degradando.

Lo esencial de la función productiva

- Inputs → Transformación → Outputs : la estructura es universal aunque el contenido varíe entre sectores.
- Eficacia, eficiencia y productividad no son sinónimos. Hay que equilibrar las tres.
- Los costes fijos no dependen del volumen; los variables sí. El cociente CF/CV define el apalancamiento operativo.
- El punto muerto $Q^* = CF/(P - CV_u)$ es la cifra clave para decidir si una idea de negocio es viable.
- Lean elimina los 7 muda (sobreproducción, esperas, transporte, procesos, inventario, movimientos, defectos). Aplica más allá de la fábrica.



LEER

Economics: The User's Guide

Ha-Joon Chang · Pelican Books, 2014

Chang dedica un capítulo entero a cómo Toyota, Samsung y otras empresas asiáticas construyeron ventaja productiva sin innovación tecnológica de ruptura —pulida operativa, formación industrial, paciencia estatal—. Útil para entender que Lean no fue magia, fue contexto.



SEGUIR

@TrungTPhan

X / Twitter

Hilos sobre cómo funcionan procesos productivos de empresas famosas (Costco, Aldi, Toyota, Domino\



VER

mi problema con nespresso (análisis de procesos productivos)

Canal en castellano · YouTube · ~12 min

Una mirada crítica al proceso productivo de las cápsulas Nespresso: márgenes, residuos, eficiencia y desperdicio (los 7 muda en su versión moderna). Buen complemento al caso de la unidad 6 sobre Nespresso.



HACER

Cuenta los muda de tu rutina

20 min

Elige una rutina cotidiana tuya (preparar el desayuno, llegar al instituto, hacer un trabajo de clase). Cronométrala honestamente y enumera los 7 muda que detectas: ¿cuánto tiempo de espera? ¿cuánto movimiento innecesario? ¿qué pasos están sobreproducidos? El ejercicio es ligero pero entrena la mirada Lean en un objeto familiar antes de aplicarla a un proyecto. Variante en grupos de 3 (45 min): cada grupo elige un proceso del aula o del centro (entrar/salir de clase, comer en cafetería, pedir un libro en biblioteca) y lo observa durante un día. Al día siguiente, presenta los muda detectados y una propuesta de mejora medible . La propuesta no tiene que aplicarse —se evalúa la mirada operativa, no el resultado—. Materiales: cronómetro, hoja de observación.

Hasta aquí la teoría.

Continúa en el libro · profedeeconomia.es